

Report 10 – Confronto QALS - GUROBI

September 23, 2026

1 Limiti Gurobi

Per quanto riguarda i limiti dell'ottimizzatore Gurobi, nella documentazione ufficiale si può notare come, oltre alle limitazioni imposte dalle possibili licenze, l'unico reale limite è relativo alla potenza del dispositivo che si sta usando. Ne conviene che non risulta essere adeguato definire un confronto in relazione a ciò, ma piuttosto è necessario discutere in relazione al tempo impiegato. Sulla base dei seguenti risultati dati dalla media di 10 run:

N. items	QALS (s)	Gurobi (s)
72	22.42	21.83
73	21.71	21.40
74	19.73	30.53
75	23.12	25.12
76	22.47	77.87
77	24.4	88.4

Table 1: Confronto dei tempi di esecuzione tra QALS e Gurobi al variare del numero di item.

si può concludere che non sempre vale la pena eseguire QALS: come visto nei risultati fino a 73 items (incluso) ci converrebbe utilizzare Gurobi, dal 74-esimo in poi QALS sembra impiegarci meno tempo.